Pytagoras-setningen

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke Pytagoras-setningen til å avgjøre om en trekant er rettvinklet.

Husk Regel

$a^2 + b^2 = c^2$. c er hypotenusen, den lengste siden.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En trekant har sidene 1,4 cm, 4,8 cm, 7,5 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) En trekant har sidene 0,6 cm, 1,2 cm, 0,5 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) En trekant har sidene 60 cm, 21 cm, 86 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

d) En trekant har sidene 14 cm, 72 cm, 51 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

e) En trekant har sidene 7 cm, 24 cm, 74 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

f) En trekant har sidene 0,5 cm, 1,2 cm, 1,3 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En trekant har sidene 5, 9 og 11. Er den rettvinklet?

Svar: _____

b) En snekker måler 30 cm og 40 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 50 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

c) En snekker måler 50 cm og 120 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 130 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvordan kan en snekker bruke tallene 3, 4 og 5 til å lage et rett hjørne?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Nei**

$a^2 + b^2 = 1{,}4^2 + 4{,}8^2 = 25 \rightarrow c^2 = 7{,}5^2 = 56{,}25$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

b) **Nei**

$a^2 + b^2 = 0{,}6^2 + 1{,}2^2 = 1{,}8 \rightarrow c^2 = 0{,}5^2 = 0{,}25$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

c) **Nei**

$a^2 + b^2 = 60^2 + 21^2 = 4041 \rightarrow c^2 = 86^2 = 7396$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

d) **Nei**

$a^2 + b^2 = 14^2 + 72^2 = 5380 \rightarrow c^2 = 51^2 = 2601$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

e) **Nei**

$a^2 + b^2 = 7^2 + 24^2 = 625 \rightarrow c^2 = 74^2 = 5476$ → Ulike, så den er ikke rettvinklet

f) **Ja**

$a^2 + b^2 = 0{,}5^2 + 1{,}2^2 = 1{,}69 \rightarrow c^2 = 1{,}3^2 = 1{,}69$ → Like, så den er rettvinklet

Oppgave 2

a) **Nei**

$5^2 + 9^2 = 106 \rightarrow 11^2 = 121$

b) **Ja**

$30^2 + 40^2 = 2500 \rightarrow 50^2 = 2500$

c) **Ja**

$50^2 + 120^2 = 16900 \rightarrow 130^2 = 16900$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.